

Pubertad precoz y retrasada

1. Introducción y relevancia clínica

La **pubertad** es el período de transición entre la infancia y la vida adulta durante el cual ocurre la **maduración sexual, crecimiento acelerado y desarrollo de caracteres sexuales secundarios**.

Su inicio está determinado por la **activación del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal (HHG)**.

Alteraciones del momento de inicio, ya sea **temprano (pubertad precoz)** o **tardío (retrasada)**, son motivo frecuente de consulta en pediatría y salud escolar.

En Chile, su pesquisa precoz es prioritaria, pues permite distinguir entre variantes benignas del desarrollo y **patologías endocrinas o tumorales**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a.

Fisiología del eje HHG

1. **Hipotálamo:** secreta **GnRH** (hormona liberadora de gonadotropinas) de forma pulsátil.
2. **Hipófisis anterior:** responde liberando **LH y FSH**.
3. **Gónadas:** producen **estrógenos (ovarios)** o **testosterona (testículos)** → desarrollo sexual secundario.
4. **Retroalimentación negativa** regula el eje.

Durante la infancia, el eje HHG está inhibido.

En la pubertad, se reactiva fisiológicamente entre los **8–13 años en niñas** y los **9–14 años en varones**.

b.

Pubertad precoz

Definición:

- Aparición de caracteres sexuales secundarios **antes de los 8 años en niñas o antes de los 9 años en niños.**
 - Puede ser **central (dependiente de GnRH)** o **periférica (independiente).**
-

c.

Pubertad retrasada

Definición:

- **Ausencia de caracteres sexuales secundarios a los 13 años en niñas o a los 14 años en varones,** o
 - **Falta de progresión puberal por más de 5 años** tras su inicio.
-

3. Clasificación

Tipo	Mecanismo	Causas frecuentes
Pubertad precoz central (GnRH dependiente)	Activación prematura del eje HHG	Idiopática (más frecuente en niñas), tumores del SNC, hamartoma hipotalámico, radiación, trauma
Pubertad precoz periférica (GnRH independiente)	Producción autónoma de esteroides sexuales	Tumores ováricos o testiculares, hiperplasia suprarrenal congénita, exposición a estrógenos o andrógenos
Pubertad retrasada hipogonadotrópica	Déficit de GnRH, LH o FSH	Constitución tardía del crecimiento y pubertad (más común),

hipopituitarismo, anorexia, ejercicio excesivo

Pubertad retrasada hipergonadotrópica

Falla gonadal primaria

Síndrome de Turner (45,X0), Síndrome de Klinefelter (47,XXY), daño gonadal por radio/quimioterapia

4. Clínica (signos y síntomas)

a.

Pubertad precoz

En niñas:

- Telarquia (<8 años).
- Pubarquia (<8 años).
- Menarquia temprana.
- Crecimiento acelerado y edad ósea adelantada.

En niños:

- Aumento del volumen testicular (>4 ml antes de los 9 años).
- Pubarquia, vello facial o axilar precoz.
- Cambios de voz, crecimiento rápido, acné.

□ En EUNACOM: “Niña de 6 años con telarquia y edad ósea avanzada → sospechar pubertad precoz central.”

b.

Pubertad retrasada

En niñas:

- Ausencia de telarquia a los 13 años.
- Falta de menarquia a los 15 años.
- Talla baja o estancamiento del crecimiento.

En niños:

- Testículos <4 ml a los 14 años.
- Ausencia de vello pubiano o cambio de voz.
- Retardo del brote puberal.

C.**Evaluación de la madurez sexual (Tanner)**

Grado	Mamas (niñas)	Genitales (niños)	Vello pubiano
I	Infantil	Infantil	Ausente
II	Botón mamario	Aumento testicular (>4 ml)	Vello escaso
III	Aumento mama/areola	Crecimiento pene	Vello más pigmentado
IV	Proyección areola	Mayor longitud pene	Vello adulto no en muslos
V	Mama adulta	Genitales adultos	Vello adulto típico

5. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

a.

Exámenes básicos

- Edad ósea (radiografía de mano izquierda).
 - TSH, T4 (descartar hipotiroidismo).
 - LH, FSH, estradiol/testosterona.
 - Prolactina.
 - Beta-hCG (descarta tumor productor hormonal).
-

b.

Prueba de estimulación con GnRH (o análogo)

Evalúa si la pubertad es central o periférica.

Resultado	Interpretación
LH basal y estimulada altas → FSH proporcional	Pubertad central
LH baja y no responde al estímulo	Pubertad periférica

c.

Neuroimagen

- RM de cerebro/silla turca:
 - En **niños con pubertad precoz** (más riesgo de lesión estructural).

- En niñas <6 años o con signos neurológicos.

d.

Otros estudios específicos

- Ecografía pélvica (útero aumentado, ovarios con folículos).
- Testosterona, DHEA-S, 17-OH-progesterona (suprarrenales).
- Cariotipo (Turner, Klinefelter).

6. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHIFE)

a.

Pubertad precoz central

Objetivos:

- Detener maduración sexual prematura.
- Preservar talla final y madurez emocional.

Tratamiento:

- **Análogos de GnRH de acción prolongada** (leuprorelina 3,75 mg IM mensual o trimestral).
→ Suprime liberación de LH/FSH.
- Control cada 3–6 meses (Tanner, velocidad de crecimiento, edad ósea).

Suspender cuando edad y desarrollo sean adecuados (≈11 años niñas, 12 años niños).

b.

Pubertad precoz periférica

- Tratar causa subyacente:
 - Tumor ovárico/testicular → cirugía.
 - Hiperplasia suprarrenal congénita → corticoides.
 - Exposición exógena → eliminar fuente.
-

C.

Pubertad retrasada

- **Constitucional (la más frecuente):** observación y seguimiento.
- **Hipogonadismo hipogonadotrópico:** terapia hormonal sustitutiva progresiva:
 - **Niñas:** estrógenos a dosis bajas, luego agregar progesterona.
 - **Niños:** testosterona enantato 50 mg IM/mes, incrementando gradualmente.

☐ Nunca iniciar terapia sin descartar causa orgánica.

7. Complicaciones y pronóstico

Tipo	Complicaciones	Pronóstico
Precoz central no tratada	Talla baja final, maduración ósea acelerada, impacto emocional	Excelente con GnRH
Precoz periférica	Virilización, sangrado uterino precoz	Depende de la causa
Retrasada	Baja autoestima, infertilidad si causa orgánica	Buena si se trata etiología

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□ Perlas:

1. **Pubertad precoz:** <8 años niñas, <9 años niños.
2. **Central (más frecuente):** GnRH dependiente.
3. **Retrasada:** >13 años sin telarquia (niñas) o >14 sin crecimiento testicular (niños).
4. **Examen inicial:** edad ósea + LH, FSH, estradiol/testosterona.
5. **Tratamiento:** análogos GnRH (leuprorelina).
6. **Pubertad retrasada constitucional:** observar, es benigna.
7. **RM cerebral obligatoria** en niños o niñas <6 años.

□ Errores frecuentes:

- Confundir variante normal (telarquia prematura aislada) con pubertad precoz.
 - No solicitar edad ósea.
 - Iniciar tratamiento hormonal sin diagnóstico claro.
 - Omitir RM en varones con pubertad precoz.
 - No considerar hipotiroidismo como causa de pseudopubertad.
-

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Pubertad precoz:** desarrollo antes de 8 años (niñas) / 9 años (niños).
2. **Central:** eje HHG activado → responde a GnRH.
3. **Retrasada:** sin signos puberales a 13–14 años.
4. **Diagnóstico:** edad ósea, LH/FSH, imagen según caso.
5. **Tratamiento:** análogos GnRH (precoz) o terapia hormonal (retrasada).

6. **RM cerebral:** siempre en varones o niñas <6 años.
7. **Pronóstico excelente** con tratamiento oportuno.